

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Апаратне забезпечення мікропроцесорних систем

Код дисципліни – СВОК 1

Освітньо-професійна програма	• «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (133 Галузеве машинобудування) (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сутулов Володимир Вячеславович, викладач (спеціаліст), e-mail volodymyr.sutulov@gmail.com
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0
	Системи мікропроцесорного управління можуть ефективно вирішувати завдання на рівнях, що починаються від управління окремими вузлами та пристроями і закінчуються управлінням технологічними установками та цілими виробництвами. У системах управління застосовуються різні засоби реалізації алгоритмів керування. Дисципліна «Мікропроцесорні системи управління» направлена на ознайомлення та закріплення знань у здобувачів вищої освіти в галузі інформаційних технологій з будовою мікропроцесорних систем управління й основ їх програмування.
Анотація дисципліни	Апаратне забезпечення мікропроцесорних систем - можливість ефективно вирішувати завдання на рівнях, що починаються від управління окремими вузлами та пристроями і закінчуються управлінням технологічними

	установками та цілими виробництвами. Апаратне забезпечення мікропроцесорних систем вивчає основи апаратного забезпечення мікропроцесорів, їх принципів роботи та застосування в сучасних технічних системах та охоплює базові аспекти вибору мікропроцесорів для вирішення конкретних прикладних завдань, програмування та розробку електронних схем з використанням апаратного забезпечення.
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни - формування в студентів базових знань про апаратне забезпечення мікропроцесорів та розвиток практичних умінь з їх застосування у реальних технічних системах. Завдання: • Оволодіти розумінням архітектури мікропроцесорів і основних принципів їх роботи. • Навчитися обирати компоненти й тип мікропроцесора відповідно до конкретних завдань. • Набути початкових навичок програмування мікропроцесорів для різних прикладних сценаріїв. • Опанувати методи підключення та роботи із засобами введення і виведення інформації, а також із датчиками та периферійними пристроями.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	133 Галузеве машинобудування ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність спілкуватися і СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування <i>Здатність читати радіоелектронні схеми та технічну документацію.</i> <i>Здатність використовувати літературу при вирішенні технічних питань експлуатації та ремонту геофізичної апаратури.</i>

Програмні навчання результати	133 Галузеве машинобудування RH11. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування. <i>Застосовувати основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки.</i> <i>Застосовувати принципи роботи типових вузлів сучасної радіoeлектронної апаратури, принцип дії.</i> <i>Застосувати конструкцію та основні напівпровідникові прилади, мікросхеми.</i> <i>Застосовувати основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1: Вступ та основи архітектури, апаратні компоненти та периферія Тема 1. Вступ до апаратного забезпечення мікропроцесорних систем. Загальна структура мікропроцесорних систем, роль апаратного забезпечення. Тема 2. Архітектура мікропроцесора та особливості апаратної реалізації. Будова й принцип роботи (ЦП, АЛП, регістри, блок управління). Тема 3. Схемотехніка цифрових вузлів. Логічні елементи, шини даних та адреси, формування тактових імпульсів. Тема 4. Периферійні модулі і способи їх реалізації. Таймери, лічильники, ШІМ, переривання, апаратні блоки керування. Змістовий модуль 2: Електричні режими та взаємодія з компонентами Тема 5. Апаратні інтерфейси введення-виведення. Цифрові та аналогові сигнали, GPIO, базові принципи роботи з АЦП і ЦАП. Тема 6. Системи тактування, живлення та скидання. Тактові генератори, стабілізатори напруги, Power-On Reset, Watchdog. Тема 7. Енергоспоживання та режими роботи мікропроцесорів. Тема 8. Апаратна реалізація протоколів обміну даними. Базові принципи послідовного та паралельного обміну, схеми узгодження рівнів. Тема 9. Підключення зовнішніх компонентів і модулів. Датчики, виконавчі елементи, периферійні чіпи (апаратні аспекти підключення). Змістовий модуль 3: Проектування та діагностика, інтегрування, безпека та перспективи Тема 10. Проектування апаратної частини мікропроцесорних систем Тема 11. Налагодження та діагностика апаратних несправностей. Методи тестування (мультиметр, логічний аналізатор, осцилограф). Тема 12. Безпека та надійність апаратної частини. Захист від перешкод, ESD, апаратні засоби захисту від перенапруг. Тема 13. Системне інтегрування мікропроцесорів. Спільне використання периферії та модулів. Тема 14. Перспективи розвитку апаратного забезпечення

	мікропроцесорних систем. Тенденції в інтеграції (SoC, FPGA, RISC-V), галузі застосування, майбутні виклики.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, практичні заняття, самостійна робота: - опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет; - підготовка рефератів та презентацій до практичних занять. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Студенти допускаються до заліку за умови виконання усіх передбачених планом практичних, лабораторних робіт. Студенти не допускаються до заліку, якщо під час семестру набрали менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 46 балів. Для допуску до заліку обов'язково перескласти матеріал тем (практичні роботи), за які отримано малу кількість балів. У підсумку здобувачі освіти можуть отримати такі обов'язкові бали: • 60 балів – за поточну роботу (виконання лабораторних і практичних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань) • 40 балів – за виконання контрольних робіт. Всього 100 балів. Здобувачі освіти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також здобувачам освіти можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компоненти).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Головін В.О., Шипінський М.В. Основи мікропроцесорної техніки: Навчальний посібник. — Київ: Ліра-К, 2019. 2. Новацький А. О. Комп'ютерна електроніка-3. Мікропроцесорні системи. Апаратні засоби мікропроцесорних систем : навч. посіб. / А. О. Новацький. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 470 с. 3. Новацький А.О. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи. Частина 2. Проектування мікропроцесорних систем.

	Київ : Видавництво «Політехніка», 2021. 462 с. 4. Тимчик В.М., Коцюрубенко Т.О. Мікроконтролери AVR та Arduino у вимірювальних пристроях: навчальний посібник. — Київ: НТУУ «КПІ», 2020. 5. Цирульник С.М., Лисенко Г.М. Проектування мікропроцесорних систем: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2010. 201 с. 5. Невлюдов І.Ш., Новоселов С.П., Сичова Додаткові: 1. Волков С.Л., Асабашвілі С.Д. Методичні вказівки до користування пакетами програм Proteus та AVR Studio : методичний посібник. Одеса : ОДАТРЯ, 2015. 23 с. 2. Mazidi M.A., Mazidi J.G., Causey D. PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18. — Pearson Education, 2008. 3. О.В. Технологія програмування промислових контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS. Харків : ХНУРЕ, 2019 . 264 с. 4. Sloss A.N., Symes D., Wright C. ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software. — Morgan Kaufmann, 2004. 5. Смірнов В.В., Смірнова Н.В., Пархоменко В.М. Програмування мікроконтролерних систем : навч. посіб. Кропивницький : Центральноукр. НТУ, 2021. 262 с. Інтернет-ресурси: 1. atmel.com – сайт фірми Atmel 2. arduino.cc – Arduino Project Hub та офіційна документація, довідкові матеріали про архітектуру плат, приклади схемотехніки та підключення периферії 3. Бородін К.О., «Аналіз мікропроцесорних систем», Харків, 2020. – Вип. 2. – С. 21–24., 2020, Електронний архів ХНУРЕ 4. Datasheets та Hardware Design Guides від виробників (Microchip, STMicroelectronics, NXP, Texas Instruments тощо).Офіційна документація описує апаратну структуру, електричні параметри, інтерфейси та приклади типових застосувань кожного сімейства мікроконтролерів. 5. Electronics Stack Exchange – обговорення схемотехнічних рішень, налагодження. 6. Електронний архів НТУУ «КПІ» «Сучасні напрямки комп'ютерної та мікропроцесорної техніки»
Політика дисципліни	Вивченням освітнього компонента (дисципліни) є основні класичні схеми сучасної електронної схемотехніки, принципи роботи типових вузлів сучасної радіоелектронної апаратури, принцип дії, конструкцію та застосування основних напівпровідникових приладів, мікросхем, основні принципи перетворення та кодування сигналів, які використовують в геофізичній апаратурі. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Контроль навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою: систематичність та активність роботи студента на

	семінарських/практичних/лабораторних заняттях, тестування, виконання завдань самостійної роботи, виконання та обговорення індивідуальних завдань протягом семестру. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій. Політика використання електронних пристроїв: Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено. Політика щодо академічної доброчесності: Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____

Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «03» _____ 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«04» _____ 2024 р.